

Teorema del cubrimiento de Bloch

Teorema 1 (de Bloch). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces, $\exists w \in f(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4} |f'(0)|)$.

Demostración: Si f es constante, el resultado es trivialmente cierto. Supongamos que f no es constante. Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, $f(\mathbb{D})$ es un abierto en $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{D}$ es conexo y f es continua por ser holomorfa, $f(\mathbb{D})$ es conexo y, por tanto, $f(\mathbb{D})$ es un dominio en $\mathbb{C}$.

Entonces, por el teorema de Bloch invariante, sabemos que $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z) \leq 2R(f(\mathbb{D}))$. Por tanto, existe $w \in f(\mathbb{D})$ y $r > 0$ tal que $D(w, r) \subset f(\mathbb{D})$ y $r \geq \frac{1}{2} \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z)$. Además, como $f^\sharp(0) = \frac{1}{2} |f'(0)|$, se concluye que $r \geq \frac{1}{4} |f'(0)|$, es decir, $f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4} |f'(0)|)$. ■

Referenciado en

- Obs Teo Bloch Imp Teo Bloch Invariante

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.